

Sec 4: エントロピーベースGreedy（符号なし順列）

対象問題：SbR, SbT, SbRT（符号なし）

動機

Sec 3 の転倒数ベースでは SbT に $\lambda/2$ -近似しか得られなかった。
エントロピーを用いると SbR, SbT, SbRT すべてで **λ -近似** が統一的に得られる。

前提定義

順列と単位順列

長さ n の **符号なし順列** $\pi = (\pi_1 \pi_2 \dots \pi_n)$ は $\{1, 2, \dots, n\}$ の並び替えである。**単位順列** $\iota = (1 \ 2 \ \dots \ n)$ がソートの目標となる。

再配置の種類・長さ・コスト

逆位 $\rho(i, j)$ ($1 \leq i < j \leq n$) は区間 $[i, j]$ の要素を逆順にする。長さ $|\rho(i, j)| = j - i + 1$ 。
転置 $\tau(i, j, k)$ ($1 \leq i < j < k \leq n + 1$) は隣接する2区間 $[i, j]$ と $[j, k]$ を交換する。長さ $|\tau(i, j, k)| = k - i$ 。

整数 $\lambda > 1$ に対し $|\beta| \leq \lambda$ を満たす再配置を **λ -再配置** と呼ぶ。
再配置モデル M は使用できる λ -再配置の集合（逆位のみ・転置のみ・両方など）。

コスト関数は $f(\beta) = |\beta|^\alpha$ （本節では $\alpha = 1$ ）。操作列 S の総コストは $f(S) = \sum f(\beta_i)$ 。
なお $|\beta| \leq 2$ を満たす再配置を **super short** と呼ぶ。

λ -再配置距離

π をモデル M の λ -再配置のみで ι にソートする最小総コストを **λ -再配置距離** と呼び、次の記法を使う：

- $c^\lambda(\pi)$: SbR (λ -逆位のみ)
- $c^\tau(\pi)$: SbT (λ -転置のみ)
- $c^{\tau\lambda}(\pi)$: SbRT (λ -逆位と λ -転置)

エントロピー

要素 π_i の **エントロピー** を「現在位置 i とあるべき位置 $|\pi_i|$ のズレ」として定義する：

$$\text{ent}(\pi_i) = ||\pi_i| - i|$$

順列 π の **エントロピー** を各要素のエントロピーの総和とする：

$$\text{ent}(\pi) = \sum_{i=1}^n \text{ent}(\pi_i)$$

基本性質：

- $\text{ent}(\pi) = 0 \iff \pi = \iota$ （符号なし順列においては単位順列のみ）

例： $\pi = (4 \ 5 \ 2 \ 3 \ 1)$ では $\text{ent}(\pi_1)=3, \text{ent}(\pi_2)=3, \text{ent}(\pi_3)=1, \text{ent}(\pi_4)=1, \text{ent}(\pi_5)=4$ なので $\text{ent}(\pi) = 12$ 。

また、再配置 β による **エントロピー削減量** を $\Delta\text{ent}(\pi, \beta) = \text{ent}(\pi) - \text{ent}(\pi \cdot \beta)$ と表す。

アルゴリズム（Algorithm 2）

コスト1あたりに最もエントロピーを削減できる λ -再配置を選ぶ貪欲法。ただし最良操作でも削減効率が $1/2$ 未満になる場合は Lemma 9 のフォールバック手順を使う。

```
入力：符号なし順列  $\pi$ 、整数  $\lambda > 1$ 、 $\lambda$ -再配置のみからなるモデル  $M$   
出力： $\pi$  をソートする  $M$  の操作列  
  
while  $\pi \neq \iota$ :  
     $\beta = \operatorname{argmax}\{ \Delta \operatorname{ent}(\pi, \beta) / f(\beta) : \beta \in M \}$   
    if  $\Delta \operatorname{ent}(\pi, \beta) / f(\beta) \geq 1/2$ :  
         $\pi \leftarrow \pi \cdot \beta$   
         $S$  に  $\beta$  を追加  
    else:  
        Lemma 9 の手順で  $\pi_i$  と  $\pi_j$  ( $|\pi_i| \geq j$  かつ  $|\pi_j| \leq i$ ) を交換  
         $S$  に操作列を追加  
return  $S$ 
```

$\operatorname{ent}(\pi) = 0 \iff \pi = \iota$ (符号なし) なので、エントロピーが0になれば終了する。
Lemma 9 より常にエントロピーを削減する操作が存在するため、アルゴリズムは必ず終了する。

鍵となる補題

Lemma 6 (各操作のエントロピー比の上界)

任意の順列 π と λ -再配置 β に対して： $\Delta \operatorname{ent}(\pi, \beta) / |\beta| \leq \lambda/2$

証明の概略：長さ k の逆位では各要素の移動量の合計が最大 $k^2/2$ なので $\Delta \operatorname{ent} \leq k^2/2$ 、 $|\beta| \leq k/2 \leq \lambda/2$ 。転置 $\tau(i, j, k)$ では両区間の移動量合計が $2(k-j)(j-i) \leq 2(k/2)^2 = k^2/2$ なので同様に $|\beta| \leq k/2 \leq \lambda/2$ 。

Lemma 7 (距離の下界)

任意の符号なし順列 π と $\lambda > 1$ に対して：
 $c^{\lceil \lambda \rceil} \pi \geq c^{\lfloor \lambda \rfloor} \iota \implies 2 \cdot \operatorname{ent}(\pi) / \lambda \leq \lceil \lambda \rceil$ かつ $c^{\lfloor \lambda \rfloor} \pi \geq 2 \cdot \operatorname{ent}(\pi) / \lambda$

証明の概略：Lemma 6 より「エントロピーを1減らす最小コストは $2/\lambda$ 」。 $\operatorname{ent}(\iota) = 0$ なので任意のソート列は $\operatorname{ent}(\pi)$ 分のエントロピーを削減しなければならず、下界 $2 \cdot \operatorname{ent}(\pi) / \lambda$ が成り立つ。

Lemma 8 (交換可能な要素対の存在)

$\operatorname{ent}(\pi) > 0$ ならば、 $|\pi_i| \geq j$ かつ $|\pi_j| \leq i$ となる組 (i, j) ($i < j$) が必ず存在する。

証明の概略： $\operatorname{ent}(\pi) > 0$ より定位置にない要素が存在する。最大絶対値を持つ定位置外の要素 π_i ($|\pi_i| > i$ の最右端) を取り、その右側で最初に $|\pi_j| < j$ となる π_j を取ると条件を満たす。

Lemma 9 (フォールバックの保証)

$\operatorname{ent}(\pi) > 0$ ならば、 $\Delta \operatorname{ent}(\pi, S) / f(S) \geq 1/2$ となる super short 再配置列 S が存在する。

証明の概略：Lemma 8 の π_i と π_j を交換すると ent が $2(j-i)$ 減少する。この交換は super short 逆位を $2(j-i) - 1$ 回使う列 (総コスト $\leq 4(j-i)$) で実現できるため、 $\text{比} \geq 2(j-i) / 4(j-i) = 1/2$ 。

主要定理

Theorem 2： $\lambda > 1$ のとき、Algorithm 2 は SbR, SbT, SbRT に対して **λ -近似**。

証明の流れ：

	SbR / SbT / SbRT
アルゴリズムのコスト上界 (Lemma 9)	$\leq 2 \cdot \text{ent}(\pi)$
最適コストの下界 (Lemma 7)	$\geq 2 \cdot \text{ent}(\pi) / \lambda$
近似係数	$2 \cdot \text{ent}(\pi) / [2 \cdot \text{ent}(\pi) / \lambda] = \lambda$